2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年大纲 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. α 是第四象限角，$\tan\alpha=-\frac{5}{12}$，则 $\sin\alpha=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{1}{5}$　　C. $\frac{5}{13}$　　D. $-\frac{5}{13}$

【答案】**D**

【解析】

由 $\tan\alpha=-\frac{5}{12}$，且 α 是第四象限角，知 $\sin\alpha<0$，$\cos\alpha>0$. 由 $1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$ 得 $\cos\alpha=\frac{12}{13}$，所以 $\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha=-\frac{5}{13}$，故选 D.

2. 设 a 是实数，且 $\frac{a}{1+i}+\frac{1+i}{2}$ 是实数，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

因为 a 为实数，所以

$$\frac{a}{1+i}+\frac{1+i}{2}=\frac{a(1-i)}{2}+\frac{1+i}{2}=\frac{a+1}{2}+\frac{1-a}{2}i$$

该数为实数，当且仅当虚部为零，即 $\frac{1-a}{2}=0$，所以 $a=1$，故选 B.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-5,6)$，$\boldsymbol{b}=(6,5)$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$（ ）

A. 垂直　　B. 不垂直也不平行　　C. 平行且同向　　D. 平行且反向

【答案】**A**

【解析】

$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=(-5)\times6+6\times5=0$，且两个向量都不是零向量，所以 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，故选 A.

4. 已知双曲线的离心率为 2，焦点是 $(-4,0)$，$(4,0)$，则双曲线方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{x^2}{10}-\frac{y^2}{6}=1$　　D. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{10}=1$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的焦点在 x 轴上，故设其方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $c=4$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $a=2$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=16-4=12$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$，故选 A.

5. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，集合 $\{1,a+b,a\}=\{0,\frac{b}{a},b\}$，则 $b-a=$（ ）

A. 1　　B. -1　　C. 2　　D. -2

【答案】C

【解析】
因为式中出现 $\frac{b}{a}$，所以 $a\neq 0$. 右边集合含有 0，而左边的 1 不可能为零，故必须有 $a+b=0$，即 $b=-a$. 此时 $\{1,a+b,a\}=\{1,0,a\}$，$\{0,\frac{b}{a},b\}=\{0,-1,-a\}$. 左边含有 1，所以右边只能由 $-a=1$ 取得，从而 $a=-1$，$b=1$. 因此 $b-a=2$，故选 C.

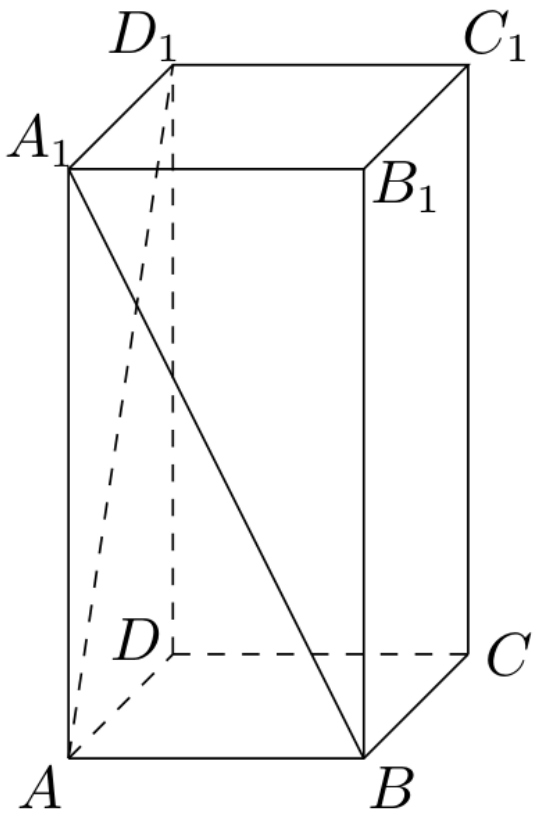
6. 下面给出的四个点中，到直线 $x-y+1=0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且位于 $begin\{cases\}x+y-1<0,\backslash x-y+1>0end\{cases\}$ 表示的平面区域内的点是（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-1,-1)$　　D. $(1,-1)$

【答案】C

【解析】
点 (x,y) 到直线 $x-y+1=0$ 的距离为 $\frac{|x-y+1|}{\sqrt{2}}$. 由题设距离条件及区域条件 $x-y+1>0$，得 $x-y+1=1$. 对四个点分别检验：$(1,1)$ 满足等式但 $x+y-1=1>0$；$(-1,1)$ 有 $x-y+1=-1$；$(-1,-1)$ 满足等式且 $x+y-1=-3<0$；$(1,-1)$ 有 $x-y+1=3$. 所以符合条件的点为 $(-1,-1)$，故选 C.

7. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为（ ）



A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】

设正方形底面边长为 s，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$A_1=(0,0,2s)$，$D_1=(0,s,2s)$．取两条异面直线的方向向量 $\overrightarrow{A_1B}=(s,0,-2s)$，$\overrightarrow{AD_1}=(0,s,2s)$，则 $|\overrightarrow{A_1B}cdotarrow(AD_1)|=4s^2$，$|\overrightarrow{A_1B}|=|\overrightarrow{AD_1}|=\sqrt{5}s$．异面直线所成角取锐角，故其余弦值为 $\frac{4s^2}{5s^2}=\frac{4}{5}$，故选 D.

8. 设 $a>1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最大值与最小值之差为 $\frac{1}{2}$，则 $a=$（　）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

因为 $a>1$，所以 $f(x)=\log_a x$ 在 $[a,2a]$ 上单调递增，故最大值与最小值之差为

$$\log_{a(2a)}-\log_a a=\log_a 2$$

由题设 $\log_a 2=\frac{1}{2}$，得 $a^{\frac{1}{2}}=2$，所以 $a=4$，故选 D.

9. $f(x)$，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，$h(x)=f(x)+g(x)$，则“$f(x)$，$g(x)$ 均为偶函数”是“$h(x)$ 为偶函数”的（　）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要的条件　　C. 必要而不充分的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**B**

【解析】
若 $f(x)$，$g(x)$ 均为偶函数，则对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=f(x)$，$g(-x)=g(x)$，从而 $h(-x)=f(-x)+g(-x)=f(x)+g(x)=h(x)$，所以 $h(x)$ 为偶函数．反之不成立，例如取 $f(x)=x$，$g(x)=-x$，则 $h(x)=0$ 为偶函数，但 $f(x)$，$g(x)$ 都不是偶函数．因此该条件是充分而不必要的，故选 B.

10. $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中，常数项为 15，则 $n=$（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**D**

【解析】
展开式的通项中，若从 $-\frac{1}{x}$ 中取 k 项，则该项为

$$C_n^k(x^2)^{n-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^kC_n^kx^{2n-3k}$$

常数项要求 $2n-3k=0$，即 $k=\frac{2n}{3}$ 为整数．当 $n=3$ 时 $k=2$，常数项系数为 $C_3^2=3$；当 $n=4$，5 时 k 不是整数，不存在常数项；当 $n=6$ 时 $k=4$，常数项系数为 $(-1)^4C_6^4=15$．所以 $n=6$，故选 D.

11. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A，$AK\perp l$，垂足为 K，且 $\triangle AKF$ 的面积是（ ）

A. 4　　B. $3\sqrt{3}$　　C. $4\sqrt{3}$　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
由 $y^2=4x$ 知焦点 $F=(1,0)$，准线 $l:x=-1$．过 F 的直线方程为 $y=\sqrt{3}(x-1)$．联立抛物线方程得 $3(x-1)^2=4x$，$3x^2-10x+3=0$，所以交点的横坐标为 $x=3$ 或 $x=\frac{1}{3}$．位于 x 轴上方的交点为 $A=\left(3,2\sqrt{3}\right)$．因为 $AK\perp l$，而 l 为竖直直线，所以 $K=\left(-1,2\sqrt{3}\right)$．于是 $AK=4$，点 F 到直线 AK 的距离为 $2\sqrt{3}$，故

$$S_{\triangle AKF}=\frac{1}{2}\times4\times2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$$

故选 C.

12. 函数 $f(x)=\cos^2x-2\cos^2\frac{x}{2}$ 的一个单调增区间是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$
C. $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$　　D. $\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right)$

【答案】**A**

【解析】
由 $2\cos^2\frac{x}{2}=1+\cos x$，得 $f(x)=\cos^2x-1-\cos x$，所以

$$f'(x)=-\sin2x+\sin x=\sin x(1-2\cos x)$$

在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$ 内，$\sin x>0$，且 $\cos x<\frac{1}{2}$，故 $f'(x)>0$．因而该区间是函数的一个单调增区间，故选 A.

填空题

13. 从班委会 5 名成员中选出 3 名，分别担任班级学习委员、文娱委员与体育委员，其中甲、乙二人不能担任文娱委员，则不同的选法共有_____{}种.

【答案】**36**

【解析】
文娱委员只能从其余三人中选出，有 3 种选法. 文娱委员确定后，学习委员和体育委员从剩余四人中有序选取，选法数为 4×3. 因此不同的选法共有 $3\times4\times3=36$ 种.

14. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\log_3 x$（$x>0$）的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=$_____{}.

【答案】3^x

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 设 $y=\log_3 x$，交换 x，y 得 $x=\log_3 y$，从而 $y=3^x$. 因此 $f(x)=3^x$.

15. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，已知 S_1，$2S_2$，$3S_3$ 成等差数列，则 $\{a_n\}$ 的公比为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 则 $S_1=a_1$，$S_2=a_1(1+q)$，$S_3=a_1\left(1+q+q^2\right)$. 由三项成等差数列，得

$$S_1+3S_3=4S_2$$

代入并约去非零的 a_1，得 $1+3\left(1+q+q^2\right)=4(1+q)$，即 $q(3q-1)=0$. 等比数列的公比必须使各项比值有定义，故 $q\neq0$，所以 $q=\frac{1}{3}$.

16. 一个等腰直角三角形的三个顶点分别在正三棱柱的三条侧棱上. 已知正三棱柱的底面边长为 2，则该三角形的斜边长为_____{}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
设三棱柱三条侧棱上三个顶点的高度分别为 h_1，h_2，h_3. 任意两点在底面上的投影是正三角形的两个顶点，故对应边长的平方分别为 $4+\left(h_i-h_j\right)^2$. 设直角顶点对应的高度为 h_1，则两条直角边相等给出 $|h_2-h_1|=|h_3-h_1|$. 若 $h_2=h_3$，则边 2 不可能是两条等边的直角三角形的斜边，故 h_2-h_1 与 h_3-h_1 符号相反，记为 d 和 $-d$，于是斜边对应的高度差为 $2d$. 因而由勾股定理得 $4+4d^2=2\left(4+d^2\right)$，$d^2=2$. 所以斜边长的平方为 $4+4d^2=4+4\times2=12$，斜边长为 $2\sqrt{3}$.

解答题

17. 设锐角三角形 ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$a=2b\sin A$.

1. (1) 求 B 的大小；
2. (2) 求 $\cos A+\sin C$ 的取值范围.

【解析】

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$. 结合 $a=2b\sin A$，得 $\frac{1}{\sin B}=2$，所以 $\sin B=\frac{1}{2}$. 因为三角形 ABC 为锐角三角形，故 $B=\frac{\pi}{6}$.

又因为 $A+B+C=\pi$，所以 $C=\frac{5\pi}{6}-A$. 锐角条件给出 $0<A<\frac{\pi}{2}$ 且 $0<C<\frac{\pi}{2}$，从而 $\frac{\pi}{3}<A<\frac{\pi}{2}$. 于是

$$\cos A+\sin C=\cos A+\sin\left(\frac{5\pi}{6}-A\right)=\frac{3}{2}\cos A+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A=\sqrt{3}\cos\left(A-\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $\frac{\pi}{3}<A<\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{\pi}{6}<A-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{3}$，故

$$\frac{\sqrt{3}}{2}<\sqrt{3}\cos\left(A-\frac{\pi}{6}\right)<\frac{3}{2}$$

所以 $\cos A+\sin C$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$.

18. 某商场经销某商品，根据以往资料统计，顾客采用的付款期为 ξ 的分布列为

begin{center} small begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline ξ & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ hline P & 0.4 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \ hline end{tabular} end{center}

商场经销一件该商品，采用 1 期付款，其利润为 200 元；分 2 期或 3 期付款，其利润为 250 元；分 4 期或 5 期付款，其利润为 300 元. η 表示经销一件该商品的利润.

1. (1) 求事件 A：“购买该商品的 3 位顾客中，至少有 1 位采用 1 期付款”的概率 $P(A)$；
2. (2) 求 η 的分布列及期望 $E(\eta)$.

【解析】

假设三位顾客的付款方式相互独立. 每位顾客采用 1 期付款的概率为 0.4，因此事件 A 的对立事件是三位顾客都不采用 1 期付款，故

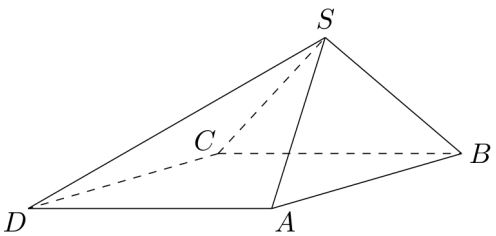
$$P(A)=1-(1-0.4)^3=1-0.6^3=0.784$$

利润 η 的取值为 200，250，300. 其中 $\eta=200$ 的概率为 0.4，$\eta=250$ 的概率为 $0.2+0.2=0.4$，$\eta=300$ 的概率为 $0.1+0.1=0.2$，所以其分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} η & 200 & 250 & 300 \ hline P & 0.4 & 0.4 & 0.2 end{tabular} end{center} 从而

$$E(\eta)=200\times0.4+250\times0.4+300\times0.2=240$$

19. 四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，侧面 $SBC\perp$ 底面 $ABCD$. 已知 $\angle ABC=45^\circ$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$SA=SB=\sqrt{3}$.

1. (1) 证明：$SA\perp BC$；
2. (2) 求直线 SD 与平面 SAB 所成角的大小.



【解析】

建立直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内，取 $B=(0,0,0)$，$C=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，$A=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，$D=\left(3\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$. 因为平面 SBC 垂直于底面，且两平面的交线为 BC，点 S 在过 BC 的垂直平面内，故可设 $S=(s,0,t)$. 由 $SA=SB$，得

$$\left(s-\sqrt{2}\right)^2+2+t^2=s^2+t^2$$

所以 $s=\sqrt{2}$. 再由 $SB=\sqrt{3}$，得 $2+t^2=3$，故 $t^2=1$. 取 $t=1$，则 $S=\left(\sqrt{2},0,1\right)$，取 $t=-1$ 时以下夹角计算相同.

此时 $\overrightarrow{SA}=\left(0,\sqrt{2},-1\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，故 $\overrightarrow{SA}cdotarrow(BC)=0$，从而 $SA\perp BC$.

取平面 SAB 的一个法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{SA}timesarrow(SB)=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},2\right)$$

其中 $\overrightarrow{SB}=\left(-\sqrt{2},0,-1\right)$. 又 $\overrightarrow{SD}=\left(2\sqrt{2},\sqrt{2},-1\right)$，所以 $|\boldsymbol{n}|=2\sqrt{2}$，$|\overrightarrow{SD}|=\sqrt{11}$，$|\overrightarrow{SD}cdotbold(n)|=4$. 设直线 SD 与平面 SAB 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{SD}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{SD}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{2}{\sqrt{22}}$$

因此 $\theta=\arcsin\frac{2}{\sqrt{22}}$.

20. 设函数 $f(x)=e^x-e^{-x}$.

1. (1) 证明：$f(x)$ 的导数 $f'(x)\geq 2$；
2. (2) 若对所有 $x\geq 0$ 都有 $f(x)\geq ax$，求 a 的取值范围.

【解析】

$f'(x)=e^x+e^{-x}$. 由平方恒非负，

$$e^x+e^{-x}-2=\left(e^{\frac{x}{2}}-e^{-\frac{x}{2}}\right)^2\geq 0$$

故 $f'(x)\geq 2$.

对任意 $x>0$，题设不等式等价于 $a\leq\frac{f(x)}{x}$. 令 $g(x)=f(x)-2x$，则 $g'(x)=f'(x)-2\geq 0$，且 $g(0)=0$，故当 $x\geq 0$ 时 $g(x)\geq 0$，即 $f(x)\geq 2x$. 所以当 $a\leq 2$ 时，$f(x)\geq 2x\geq ax$，题设不等式成立. 另一方面，若题设不等式对所有 $x>0$ 成立，则

$$a\leq frac\{e^x-e^{-x}\}x$$

令 $x\to 0^+$，右端极限为 $f'(0)=2$，故必有 $a\leq 2$. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty,2]$.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_1 的直线交椭圆于 B，D 两点，过 F_2 的直线交椭圆于 A，C 两点，且 $AC\perp BD$，垂足为 P.

1. (1) 设 P 点的坐标为 (x_0,y_0)，证明：$\frac{x_0^2}{3}+\frac{y_0^2}{2}<1$；
2. (2) 求四边形 $ABCD$ 的面积的最小值.

【解析】

由椭圆方程知两个焦点为 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 设直线 AC 的单位方向向量为 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$，则直线 BD 的单位方向向量可取为 $\boldsymbol{v}=(-\sin\theta,\cos\theta)$. 设 $P=(x_0,y_0)$，因为 P 同时在两条直线上，可写成

$$P=F_2+tbold(u)=F_1+sbold(v)$$

又因 $F_2-F_1=(2,0)$，对上式分别与 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 做内积，得 $t=-2\cos\theta$、$s=-2\sin\theta$. 从而

$$P=(1,0)-2\cos\theta(\cos\theta,\sin\theta)=\left(1-2\cos^2\theta,-2\sin\theta\cos\theta\right)$$

因此

$$x_0^2+y_0^2=\left(1-2\cos^2\theta\right)^2+4\sin^2\theta\cos^2\theta=1$$

于是

$$\frac{x_0^2}{3}+\frac{y_0^2}{2}=1-\frac{2x_0^2}{3}-\frac{y_0^2}{2}<1$$

从而 P 在椭圆内部.

设直线 AC 的单位方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，则直线 BD 的单位方向向量可取为 $(-\sin\theta,\cos\theta)$. 先求 AC 的长度. 过 $F_2=(1,0)$ 的直线可参数表示为

$$(x,y)=(1+t\cos\theta,t\sin\theta)$$

代入椭圆方程，得关于 t 的方程

$$\frac{3-\cos^2\theta}{6}t^2+\frac{2\cos\theta}{3}t-\frac{2}{3}=0$$

其判别式为 $\frac{4}{3}$，故两根之差的绝对值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3-\cos^2\theta}$. 因为方向向量是单位向量，所以

$$AC=\frac{4\sqrt{3}}{3-\cos^2\theta}$$

对过 F_1 且方向为 $(-\sin\theta,\cos\theta)$ 的直线作同样计算，得

$$BD=\frac{4\sqrt{3}}{3-\sin^2\theta}=\frac{4\sqrt{3}}{2+\cos^2\theta}$$

四边形的两条对角线 AC，BD 垂直，因此

$$S_{ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{24}{(3-\cos^2\theta)(2+\cos^2\theta)}$$

令 $u=\cos^2\theta\in[0,1]$，则

$$(3-u)(2+u)=6+u-u^2=\frac{25}{4}-\left(u-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{25}{4}$$

所以 $S_{ABCD}\ge\frac{96}{25}$，当且仅当 $u=\frac{1}{2}$ 时取等号. 四边形 $ABCD$ 的面积最小值为 $\frac{96}{25}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1=2$，$a_{n+1}=\left(\sqrt{2}-1\right)(a_n+2)$，$n=1$，$2$，$3$，$\cdots$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{b_n\}$ 中 $b_1=2$，$b_{n+1}=\frac{3b_n+4}{2b_n+3}$，$n=1$，$2$，$3$，$\cdots$，证明：$\sqrt{2}<b_n\le a_{4n-3}$，$n=1$，$2$，$3$，$\cdots$.

【解析】

令 $r=\sqrt{2}-1$，则 $0<r<1$，且 $r\left(\sqrt{2}+2\right)=\sqrt{2}$. 因此

$$a_{n+1}-\sqrt{2}=r(a_n+2)-\sqrt{2}=r\left(a_n-\sqrt{2}\right)$$

又 $a_1-\sqrt{2}=2-\sqrt{2}=\sqrt{2}r$，所以 $a_n-\sqrt{2}=\sqrt{2}r^n$，$a_n=\sqrt{2}(1+r^n)$.

记 $\phi(x)=\frac{3x+4}{2x+3}$. 先证下界. 直接计算得

$$\phi(x)-\sqrt{2}=\frac{\left(3-2\sqrt{2}\right)\left(x-\sqrt{2}\right)}{2x+3}=\frac{r^2\left(x-\sqrt{2}\right)}{2x+3}$$

由于 $b_1=2>\sqrt{2}$，归纳可得 $b_n>\sqrt{2}$ 对所有正整数 n 成立.

又 $\phi'(x)=\frac{1}{(2x+3)^2}>0$，所以 ϕ 在 $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$ 上单调递增. 对任意正整数 k，由 $a_k=\sqrt{2}\left(1+r^k\right)$ 得

$$\phi(a_k)-\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}r^{k+2}}{3+2\sqrt{2}(1+r^k)}$$

因为 $3+2\sqrt{2}=r^{-2}$，故 $3+2\sqrt{2}\left(1+r^k\right)\geq r^{-2}$，$\phi(a_k)-\sqrt{2}leqslantsqrt(2)r^{k+4}=a_{k+4}-\sqrt{2}$. 即 $\phi(a_k)\leq a_{k+4}$.

当 $n=1$ 时，$b_1=2=a_1$. 若 $b_n\leq a_{4n-3}$，则由 ϕ 的单调性及上面的结论，$b_{n+1}=\phi(b_n)\leq\phi(a_{4n-3})\leq a_{4n+1}=a_{4(n+1)-3}$. 归纳得 $b_n\leq a_{4n-3}$. 结合下界，结论为 $\sqrt{2}<b_n\leq a_{4n-3}$.